董沁雨



研究兴趣：Agentic RL、世界模型、RSI
出生年月：2000.08　　政治面貌：中共党员
联系电话：18129734475　　邮　　箱：dqy24@mails.tsinghua.edu.cn

教育背景

2024.09-2027.07　　清华大学　　控制科学与工程（推免硕士）

- **GPA:** 3.5/4.0　　**专业排名：**前 30%
- **研究方向：**强化学习、世界模型、Agentic RL、具身智能、物理智能

2018.09-2024.07　　南京航空航天大学(211、双一流)　　飞行器控制与信息工程（学士）

- **GPA：**4.1/5.0　　**专业排名：**1/43　　(2019-2021 参军)
- **专业课程：**自控(99)、现控(99)、系统辨识(100)、信息融合(99)、最优控制(92)、凸优化(90)等。
- **英语及证书：**CET4（611），CET6（503）；工信部“数学建模”科目人才评定资格证书。

项目经历

2026.05-2026.09　　WorldPrior：基于多模态蒸馏的潜空间预测模型　　项目核心成员

- **项目简介：**针对现有潜在世界模型缺乏高层语义理解能力，导致复杂机器人任务中状态预测与决策能力受限的问题，提出基于视觉语言模型特权监督的世界模型增强框架 **WorldPrior。**
- **框架设计：** 设计无需教师模型推理的语义蒸馏框架，将冻结的视觉语言模型多模态先验知识注入潜在世界模型；
- **核心创新点：**提出 cosine alignment loss 与 reference predictor retain loss 机制，实现语义增强与预测能力保持；
- **平台验证：**完成 Stable World Model 在 PushT、TwoRoom、Reacher、Cube 等机器人控制任务上的训练、评测与实验分析。
- **项目成果：**Stable World Model 闭环控制成功率提升至 90%，TwoRoom/Reacher/Cube 分别提升 8/4/6 pp；论文“WorldPrior: Internalizing Multimodal Semantics into Latent World Models” **已投稿 ICLR 2027（*CCF-A 顶会*）（二作）。**

2025.03-2026.03　　Planax：基于 JAX/XLA 的大规模并行仿真与强化学习平台　　项目负责人

- **项目简介：**针对大规模固定翼无人机集群强化学习训练中，物理逼真度与计算效率难以兼顾的瓶颈，主导研发基于 JAX 的高保真并行仿真平台 **Planax。**
- **仿真平台开发：**基于 JAX/XLA 开发高保真并行无人机仿真平台，实现端到端动力学仿真；
- **算法部署：**部署 PPO/MAPPO/HRL 算法，完成 50v50 规模多智能体集群自博弈训练。
- **项目成果：**运行速度较现有基线 NeuralPlane 提升 10 倍+；论文“Planax: An Efficient High-Fidelity Benchmarking Platform for Large-Scale UAV Swarm Cooperative” **已被 RA-L（*SCI 2 区 top*） 录用（共一），受理发明专利一项。**

2026.03-2026.05　　G-EATS：目标条件强化学习与约束下的连续控制　　项目负责人

- **项目简介：**针对固定翼飞行器高机动任务中传统控制方法依赖人工动力学建模、难以适应复杂轨迹规划的问题，提出目标条件强化学习飞控框架 **G-EATS。**
- **飞控策略设计：**设计目标条件强化学习飞控策略，实现四元数状态空间下直接舵面控制；提出能量感知 PPO 优化机制与闭环目标流优化，提高高机动轨迹跟踪与能量安全性。
- **效果评测：**构建高保真固定翼动力学仿真环境，完成多任务、多场景强化学习训练与评测。
- **项目成果：**在多类固定翼高机动任务中取得稳定闭环控制效果，验证 RL 飞控策略在复杂动力学环境中的泛化能力，代码开源；论文投稿“G-EATS: A Goal-Conditioned RL Framework with Energy-Aware Target Streams for Agile Fixed-Wing Maneuvering” **CoRL（*Robotics Learning 国际顶会，CORE A**）（一作）。**

2026.02-2026.09　　AutoPlanax：面向自动化强化学习研究的智能体框架　　项目负责人

- **项目简介：基于 Python 与 LLM API 构建自动化强化学习研究 Agent。**参考 Eureka/auto-research 等范式，在 Planax 平台基础上构建 LLM Agent 驱动的自动化 RL 实验框架 **AutoPlanax。**
- **框架设计：**设计 LLM Agent 强化学习自动实验框架与渐进式权限释放机制；构建 reward reflection 与 in-context 进化搜索方法；开发早停、Git 自动回滚等实验自动化模块，串联假设生成、代码修改、训练调度、指标评估与历史反馈流程。
- **项目成果：**完成 100 轮自动实验，冠军策略跟踪误差从>90°降至 20°（四元数空间测地角），建立"LLM 假设→RL 训练→自动评估→历史反馈"的 auto-research 闭环。

2025.05-2026.09 **强化学习序贯数据采集与仿真回放平台开发**

(国家科技部科技创新 2030“脑科学与类脑研究”重大项目：面向类脑芯片的深度增强学习方法) **项目负责人**

- **项目简介：**国家科技部科技创新 2030“脑科学与类脑研究”重大项目子课题，旨在进行智能算法数据采集工具设计开发与测试。
- **数据管理开发：** 适配 Planax 轨迹及 SMAC 训练数据，实现导入校验、明细查询与 checkpoint 归档、注释管理；
- **日志解析模块开发：**将 6-DOF 归一化观测逆向还原为真实物理量（AO、姿态等）并构建报表；
- **仿真回放开发：** 联动 Tacview 与星际争霸 II，实现 ACMI/SC2Replay 文件管理与一键可视化回放。
- **项目成果：**全栈打通“底层数据提取 - 特征解析 - 三维可视化复盘”工程链路，实现海量仿真数据维护的标准化与自动化。

2024.09-2025.03 **金字塔构型微纳四轴飞轮姿态调节系统控制算法研究** **项目负责人**

- **项目简介：**针对传统微小卫星（立方星）三轴正交飞轮系统空间利用率低、功耗大的痛点，提出一种具备容错冗余能力的金字塔构型四轴飞轮姿态调整机构。
- **系统建模：**推导三轴动力学方程与力矩分配伪逆矩阵；基于 SolidWorks 和 Simscape 搭建多体联合仿真框架。
- **控制与纯实物开发：**设计并对比 PID/LQR/SMC 算法；基于 STM32G431 架构与 3D 打印技术，完成全栈开发与闭环联调。
- **项目成果：**完成最高 90° 姿态机动及 150 mNm 干扰下的鲁棒性测试，实物演示视频获 **B站 2.8万+ 播放量**；论文“Research on the Control Algorithms for an Attitude Control System with 4-Axis Reaction Wheels of Pyramid Configuration”**已发表于 CCC（一作），授权发明专利一项。**

实习经历

2026.07-2026.10 **脸萌技术（深圳）有限公司（字节跳动）** **集团信息部 算法实习生**

主要职责：参与豆包 Agent Skill 挖掘与评测工作，输出 Skill 优化、新建与引入决策方案，提升 Agent 工具选择与能力建设效率。

- **需求挖掘框架搭建：**调用集团内部的各业务系统数据，得到用户调用各 Agent skills 的 trace，构建 Skill 需求挖掘框架，设计 Task Unit 抽取、需求聚类与能力匹配算法，从 Agent buddy 的 1 万+skills 中挖掘出 200+个 skills 并预装至豆包 Agent 中。
- **评测体系构建：**构建 Skill Capability 表征与评测体系，从业务领域、工作场景、作用对象、skills 动作四个维度搭建知识图谱，分析 Skill 覆盖、重叠及失败归因问题，覆盖率达 94%+业务场景。

参军经历

2019.09-2021.09 **中国人民解放军陆军南部战区某合成旅** **步兵专业**

- **所获荣誉：**参加“**狙击边界-2021**”国际军事比赛集训、旅级“战斗技能联赛”、旅营连各级“训练尖子验收”等比武多项，获“优秀新兵”、“训练标兵”、“优秀射手”、“先进个人”、**“四有优秀士兵”**等荣誉 12 项，获旅**嘉奖两次。**

荣誉奖励

- **竞赛：**全国航空航天类高等院校本科毕业设计交流**特等奖（国家级）**，第六届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛总决赛**全国二等奖**，东部赛区**分区决赛一等奖，**论文分别获美国大学生数学建模竞赛**国际二等奖**，获全国大学生数学建模竞赛**省级三等奖。**
- **科创：国家级大创优秀结题、省级大创优秀结题**，校级自由探索项目优秀结题 2 项，**省级优秀毕业设计**、校级优秀毕业设计二等奖。**授权发明专利 1 项、软件著作权 1 项；一作/共一论文 3 篇、二作论文 1 篇。**
- **奖学金：清华校级**综合优秀奖学金二等奖（硕士）、**国家奖学金**、大学成就奖、校长特别嘉奖、优秀学生一等奖、学业一等奖。
- **荣誉称号：省级“三好学生”**、校“三好”、校级优秀共产党员、校级优秀团员、优秀志愿者（160 小时）。

专业技能

- **大模型与智能体**：LLM Agent 工作流、Agent Skill 挖掘与评测、大模型 API 应用。
- **算法与工程：**Python、SQL、PyTorch、JAX、Git、Linux；强化学习、聚类分析与模型评测。

自我评价

- **综合素质：**认真负责，细致严谨，逻辑清晰，独立思考，能够快速学习新技术并应用于实际业务场景，通过 2 年参军经历锻炼了较强的抗压力、执行力、沟通协调及团队协作能力。
- **爱好特长：**篮球、健身，清华校运会引体项目第 3 名，男子单人罚篮第 1 名，获第 60 届校运会引体项目校第 5 名、团体一等奖。